

# Propuesta de protocolo — Lab 3:

## Protocolos de Enrutamiento

*Formato acordado entre las 3 parejas de la topología, para que las implementaciones sean interoperables.*

### 1. Paquete HELLO

Se usa para el descubrimiento de vecinos directos.

```
{
  "type": "HELLO",
  "from": "<ip_origen>"
}
```

Cada nodo envía HELLO periódico a sus vecinos directos; si un vecino no responde en un tiempo X, se considera el enlace caído.

### 2. Paquete LSA

Se usa para difundir el estado de los enlaces de cada nodo (flooding).

```
{
  "type": "LSA",
  "origin": "<ip_creador>",
  "seq": <int>,
  "ttl": <int>,
  "links": { "<ip_vecino>": <costo>, ... },
  "from": "<ip_emisor_actual>"
}
```

Flooding: al recibir un LSA, el nodo lo reenvía a todos sus vecinos excepto por donde le llegó.

### 3. Manejo de ciclos en el flooding

- Cada nodo guarda el último "seq" recibido por cada "origin".
- Si llega un LSA con seq menor o igual al guardado, se descarta y no se reenvía (evita loops infinitos).
- El campo "ttl" decrementa 1 en cada salto; si llega a 0, el paquete se descarta (límite adicional de propagación).

### 4. Nodos origen y destino en el JSON de mensajes de datos (ATM–Servidor bancario)

Al JSON base del enunciado {nodo\_origen, nodo\_destino, mensaje} se agregan explícitamente los campos "origin" y "destination", con la IP del nodo cliente (ATM) y del nodo servidor (banco) — no de los routers intermedios. El campo "payload" varía según el tipo de operación.

```
{
  "type": "AUTH" | "WITHDRAW" | "ERROR" | "LOGOUT",
  "origin": "<ip_nodo_ATM>",
  "destination": "<ip_nodo_servidor>",
  "payload": { ... }
}
```

- payload AUTH (autenticación): {"user":..., "pin":...}
- payload WITHDRAW (retiro de dinero): {"cuenta":..., "monto":...}
- payload ERROR (manejo de errores): {"code":..., "detalle":...}
- payload LOGOUT: {} (vacío, solo cierra sesión)

### 5. Acuerdo

Las 3 parejas deben confirmar estos 4 formatos (HELLO, LSA, regla de ciclos, JSON de datos) antes de implementar, para que los 6 nodos de la topología puedan interoperar.